

cheat sheet operator permograman

panduan cepat & ringka algoritma dan pemograman dasar

KELAS X SMK - JURUSAN PPLG

1. Operator Aritmatika

used for mathematical calcculations (perhitungan matematika)

OP	NAMA	CONTOH	HASIL
+	Penjumlahan	$7 + 3$	10
-	Pengurangan	$10 - 4$	6
*	Perkalian	$5 * 3$	15
/	Pembagian	$15 / 2$	7.5
% / mod	Sisa Bagi (Modulus)	$10 \% 3$	1
** / ^	Pemangkatan	$2 ** 3$	8
// / div	Pembagian Bulat	$15 // 2$	7

TIPS PEMULA (MODULUS)

Modulus (%) sisa dari pembagian! Contoh:
 $10 \% 3 = 1$ karena 10 di bagi 3 dapet 3, sisanya 1.
Sering dipakai untuk cek angka genap/ganjil!

2.operator penugasan (Assignment)

Digunakan untuk memberikan / mengisi nilai ke dalam variabel

OP	CONTOH	SAMAARTNYA DENGAN
=	$x = 5$	Mengisi nilai 5 ke variabel x
+=	$x += 3$	$x = x + 3$ (Tambah nilai lama)
-=	$x -= 2$	$x = x - 2$ (kurang nilai lama)
*=	$x *= 4$	$x = x * 4$ (kali nilai lama)
/=	$x /= 2$	$x = x / 2$ (bagi nilai lama)
%=	$x \% = 3$	$x = x \% 3$ (modulus nilai lama)

3. Increment & Decrement

OP	NAMA	CONTOH	KETERANGAN
++	Increment	x++	Tambah 1 (x = x + 1)
--	Decrement	x--	Kurang 1 (x = x - 1)

4. Operator Relasioanl (Perabandingan)

Membandingkan 2 nilai. Hasilnya berupa Boolean: true (benar) / false (salah)

OP	ARTI	CONTOH	HASIL
==	sama dengan	5 == 5	true
!= / <>	tidak sama dengan	5 != 3	true
>	lebih besar dari	8 > 10	false
<	lebih kecil dari	4 < 7	true
>=	lebih besar / sama	5 >= 5	true
<=	lebih kecil / sama	6 <= 3	false

BEDAKAN = DAN ==

= artinya **mengisi nilai** (Assignment).

== artinya **membandingkan** apakah bernilai sama!

5. Operator Logika

Mengkombinasikan satu atau lebih kondisi Boolean

OP	CONTOH	PENJELASAN RINGKAS
AND (&&)	Dan	Bernilai TRUE hanya jika SEMUA kondisi TRUE
OR ()	Atau	Bernilai TRUE jika SALAH SATU kondisi TRUE.
NOT (!)	Negasi	Membalikkan nilai (TRUE jadi FALSE, FALSE jadi TRUE)

A	B	A && B (AND)	A B (OR)	!A (NOT)
T	T	T	T	F
T	F	F	T	F
F	T	F	T	T
F	F	F	F	T

6. Urutan Hlerarki (Precedence)

Manakah yang didahulukan operasi gabungan?

1. **()** – Tanda Kurung (Prioritas Tertinggi)
2. ****** – Pemangkatan
3. ***, /, %** – Perkalian, Pembagian, Modulus
4. **+, -** – Penjumlahan & Pengurangan
5. **>, <, =, !=** – Operator Perbandingan
6. **NOT, AND, OR** – Operator Logika
7. **=, +=, -=** – Operator Penugasan (Terakhir)